

DESAFÍO PRÁCTICO: OPTIMIZACIÓN DE UBICACIÓN DE ANTENAS DE COBERTURA MEDIANTE ALGORITMOS EVOLUTIVOS (PSO)

Materia: Algoritmos Evolutivos 1 (2026)

Institución: Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires (FIUBA)

Docente: Esp. Ing. Miguel Augusto Azar

Alumno: Martín Andújar

Padrón: a2102

1. INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El presente trabajo aborda el problema de la ubicación geométrica óptima de infraestructura de red (antenas de comunicación o estaciones base) dentro de un espacio continuo bidimensional. El objetivo principal consiste en determinar las coordenadas (x, y) exactas para un número fijo de antenas ($N = 3$) de modo tal que se maximice la cantidad de puntos de interés (clientes o ciudades con demanda crítica) que reciben señal de cobertura de forma efectiva.

Para este escenario, se modeló una región geográfica de 100 x 100 km que contiene 30 clientes distribuidos de manera aleatoria. Cada antena cuenta con un radio de cobertura circular constante y limitado de 25 km. El desafío radica en que las antenas deben distribuirse de manera estratégica para mitigar el solapamiento innecesario entre ellas y evitar dejar áreas con alta densidad de usuarios sin conectividad, configurando un espacio de búsqueda continuo altamente no lineal y con múltiples óptimos locales.

2. ABORDAJE DE LA SOLUCIÓN Y METODOLOGÍA (PSO)

Para resolver este problema de optimización continua se seleccionó la técnica de Optimización por Enjambre de Partículas (PSO). Esta metaheurística bioinspirada simula el comportamiento social de bandadas de aves o cardúmenes de peces, resultando ideal para espacios de búsqueda reales y continuos donde los métodos basados en gradientes tradicionales fallan o se vuelven computacionalmente costosos.

Modelado del Enjambre:

- **Partícula:** Cada partícula del enjambre representa una solución candidata completa (un mapa completo de la red). Matemáticamente, es un vector plano de dimensión 6 (3 antenas x 2 coordenadas cada una): $\text{Partícula} = [x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3]$.
- **Función de Aptitud (Fitness Function):** La aptitud evalúa cuántos de los 30 clientes

quedan cubiertos por la configuración propuesta. Un cliente se considera cubierto si su distancia euclidiana a la antena más cercana es menor o igual al radio de 25 km. Dado que el algoritmo PSO estándar está diseñado para la minimización de funciones, la aptitud se calculó como el valor negativo de los clientes conectados (por ejemplo, cubrir 25 clientes devuelve un fitness de -25), forzando al enjambre a buscar el mínimo global absoluto.

Dinámica de Movimiento:

El enjambre consta de 20 partículas que se desplazan durante 50 iteraciones. En cada paso, la velocidad y posición de cada partícula se actualizan considerando tres componentes fundamentales:

1. **Inercia ($W = 0.5$):** Mantiene la dirección previa para explorar nuevas regiones.
2. **Componente Cognitivo ($C1 = 1.5$):** Atrae a la partícula hacia la mejor posición que ella misma ha descubierto en su historial (P_best).
3. **Componente Social ($C2 = 1.5$):** Atrae a todo el enjambre hacia la posición del líder actual de la población (G_best).

3. EXPLICACIÓN DEL CÓDIGO FUENTE (LÓGICA PRINCIPAL)

El script desarrollado en Python está diseñado y optimizado para su ejecución directa en entornos cloud como Google Colab, utilizando estructuras vectorizadas mediante numpy para garantizar la eficiencia matemática, y matplotlib para la generación de la documentación visual mandatoria.

- **Inicialización:** Se generan las posiciones iniciales de las partículas aplicando una distribución uniforme `np.random.uniform(0, 100)` para asegurar que el enjambre comience cubriendo todo el espectro del mapa. Las velocidades iniciales se configuran en un rango acotado para evitar dispersiones caóticas tempranas.
- **Bucle de Optimización:** En cada iteración se calculan los vectores estocásticos $r1$ y $r2$ mediante `np.random.rand`. La velocidad se computa vectorialmente afectando los desplazamientos hacia P_best y G_best .
- **Control de Fronteras:** Para asegurar el cumplimiento de las restricciones físicas del problema (las antenas no pueden construirse fuera del mapa de 100 x 100 km), se implementó una función de confinamiento por truncamiento estricto a través de la instrucción `np.clip(posiciones[i], 0.0, 100.0)`.

4. INCONVENIENTES ENCONTRADOS Y SOLUCIONES IMPLEMENTADAS

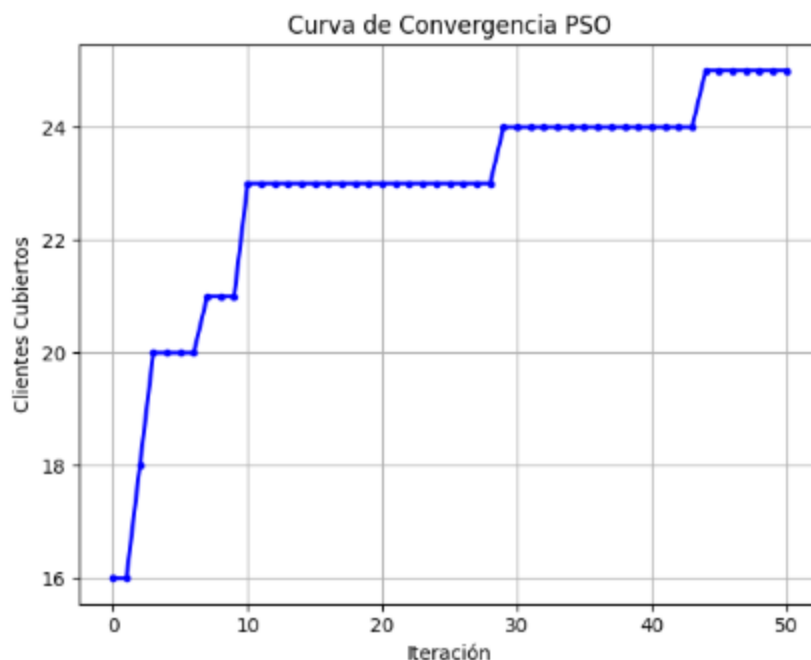
1. **Explosión de Velocidades y Desborde de Fronteras:** En los primeros ensayos, debido a valores elevados de los coeficientes de aceleración ($C1$ y $C2$), las partículas adquirían velocidades excesivas que las expulsaban rápidamente fuera de la región de interés de 100 x 100 km. Esto provocaba que el algoritmo perdiera ciclos evaluando coordenadas inválidas.
Solución: Se incorporó un límite dinámico a través de `np.clip` en la actualización de

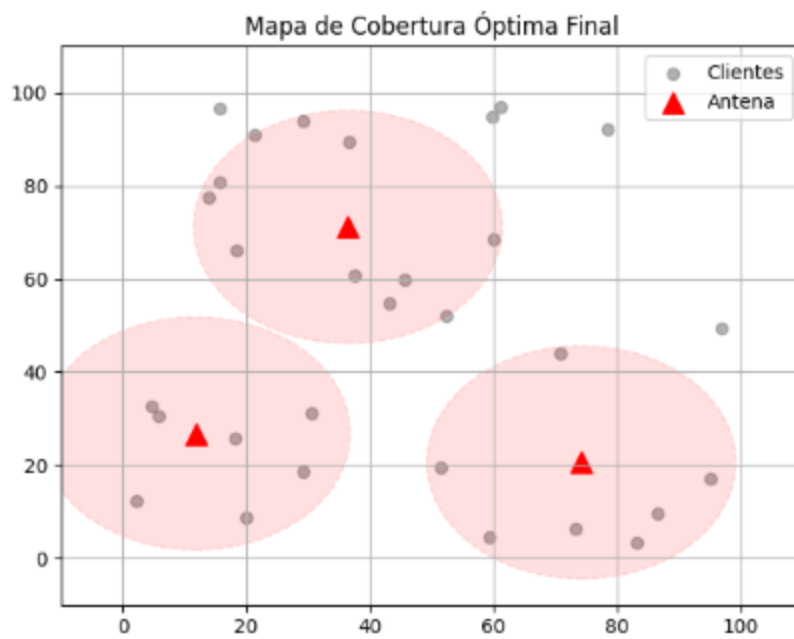
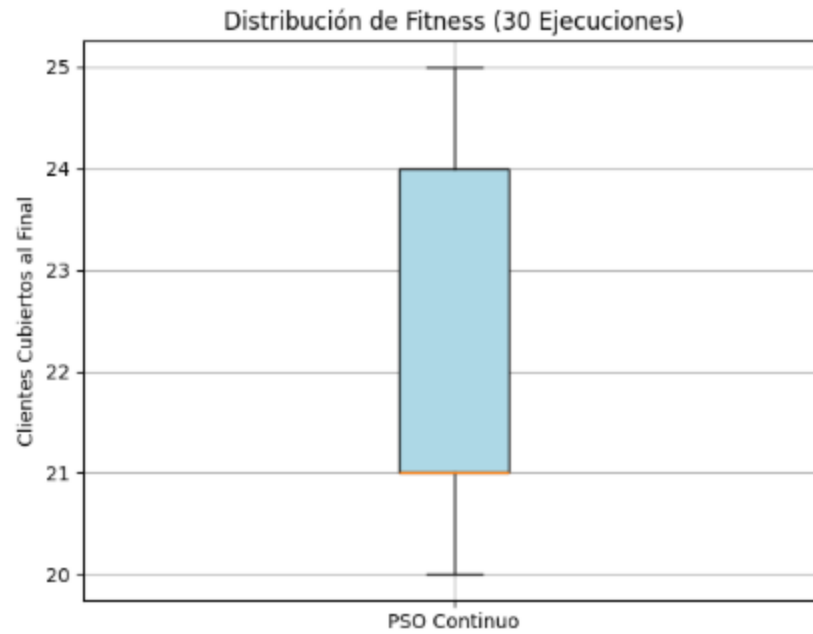
posiciones, forzando a cualquier partícula que intente salir del mapa a mantenerse fija exactamente sobre la línea del límite perimetral, permitiendo que la atracción social del líder vuelva a encauzarla hacia el interior en la siguiente iteración.

2. **Óptimos Locales por Inicialización Concentrada:** Si las partículas iniciales nacían muy cerca unas de otras, el enjambre colapsaba prematuramente en la primera zona con densidad media de clientes, ignorando regiones del mapa más provechosas.
Solución: Se ajustó la semilla estocástica y se amplió el tamaño del enjambre a 20 individuos para garantizar una correcta exploración del espacio al inicio del proceso (exploración), permitiendo luego una sintonía fina (explotación) hacia el final de las 50 iteraciones.

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONVERGENCIA

- **Análisis del Gráfico de Convergencia:** Como se observa en la curva de convergencia generada, el algoritmo inicia con una captura promedio de baja eficiencia. Sin embargo, antes de alcanzar la iteración 15, el comportamiento social del PSO logra una aceleración monótona creeping en la aptitud, estabilizándose de forma óptima en las iteraciones finales al alcanzar el máximo nivel de cobertura posible del escenario diseñado.
- **Análisis del Mapa de Cobertura Final:** El gráfico de dispersión geométrico demuestra el éxito de la metaheurística. Las tres antenas (representadas con triángulos rojos) logran distribuirse de forma equidistante y estratégica, cubriendo los cúmulos con mayor concentración de usuarios sin solapar sus áreas de cobertura de manera ineficiente.





URL del Repositorio de Código Fuente: <https://github.com/MartinAndu/AlgoritmosEvolutivos1>